Luseradar

David Gotten, Rakhman Ismailov, 19.10.2026

1: BESKRIV PROBLEMET

OMFANG / *SCOPE*

Luseradar predikerer om et oppdrettsanlegg kommer til å passere lusegrensen i løpet av de neste 1-3 ukene, basert kun på åpne, offentlige data. Resultatet vises på en nettside som et kart over anlegg, farget etter risiko.

Problemet. Lakselus er en parasitt som angriper laks i merdene og sprer seg til villaks i fjordene. Nofima anslo at lusa kostet oppdretterne minst 5.2 milliarder kroner i direkte kostander i 2018, med indirekte kostnader i tillegg (iLaks, 2019). Anleggene må telle lus ukentlig, og myndighetene setter en grense for gjennomsnittlig antall voksne hunnlus per fisk (0,5, strengere om våren). Går et anlegg over grensen, må det behandle fisken, ofte med kort varsel. Avlusing er dyrt og stressende for fisken.

Hvordan det løses i dag. Lusetellingene publiseres åpent hos BarentsWatch, men bare som historikk: tallene viser hva som har skjedd, ikke hva som kommer. Manuelt gjøres prognoser ved at driftsleder ser på trenden de siste ukene, sjøtemperaturen og erfaring fra tidligere år. Fra 2017 forsøkte bransjen å løse dette i fellesskap gjennom AquaCloud, der store oppdrettere delte interne data og brukte maskinlæring til lusevarsler (iLaks). AquaCloud gikk konkurs i januar 2026, etter å ha mangler finansiering, og DNV kjøpte teknologien i mars 2026 (iLaks). Plattformen var avhengig av at oppdretterne delte egne data (iLaks).

Hvorfor maskinlæring. Lusenivået påvirkes av mange faktorer samtidig, egen trend, sjøtemperatur, sesong, tid siden utsett og avlusing, og lus hos naboanlegg som driver med strømmen. Samspillet er ikke-lineært og vanskelig å fange med faste regler. En modell trent på over ti år med ukentlige tellinger kan lære mønstrene og gi en kalibrert sannsynlighet. En språkmodell som ChatGPT kan ikke gjøre dette, fordi den ikke har tilgang til de ferske tallene.

Problemstilling. Hvor godt kan man predikere grenseoverskridelser for lakselus 2 uker frem i tid, med kun åpne data?

Målgruppe. Produktet er for aktører som ikke har egne dataplattformer eller analyseteam:

- Små og mellomstore oppdrettere, som kan planlegge avlusing i stedet for å handle siste liten.
- Banker, forsikringsselskap og aksjeanalytikere med eksponering mot havbruk, som trenger et bilde av biologisk risiko per region og selskap.
- Forvalting og miljøorganisasjoner, som følger lusepresset mot villaks.

Business objective. Verdien ligger i tid: et varsel to uker før en overskridelse gir rom for planlagt behandling i steder for nødbehandling. Forretningsmodellen vi ser for oss er et gratis offentlig kart (for synlighet og troverdighet) og betalte tjenester med varsler, porteføljevisning per selskap og API-tilgang.,

Systemet. Løsningen er en pipeline i fem ledd:

1. Nedlastning av lusetellinger fra BarentsWatch Fish Health API, lagret lokalt.
2. Rensing og feature engineering (lusehistorikk, smittepress i produksjonsområdet, sesong)
3. Trening av modell offline.
4. Beregning av prediksjoner for siste uke.
5. Visning på nettside (Streamlit).

Endringer i ett ledd påvirker de andre. Endrer BarentsWatch dataformatet (som skjedde i 2024 og 2025), må nedlastning og rensing tilpasses. Endres lusegrensen i regelverket, endres selve målvariabelen, og modellen må trenes på nytt.

Ressurser. To studenter i cirka to uker. Modellen er liten og trenes på en vanlig laptop uten GPU. Hosting skjer gratis på Streamlit Community Cloud. Dataene er gratis, men krever registrert API-klient.

METRIKKER

Hovedmetrikken er andelen grenseoverskridelser modellen varsler minst to uker i forveien, gitt et akseptabelt antall falske alarmer. Det er tallet en kunde bryr seg om.

Hvorfor ikke accuracy. De aller fleste anleggsuker ligger under grensen. En modell som alltid svarer «nei» får høy accuracy, men er ubrukelig. Vi bruker derfor metrikker som fungerer på ubalanserte klasser.

Terskelvalg. For et varslingsverktøy er det verre å gå glipp av en overskridelse enn å gi en falsk alarm. Vi velger derfor terskel på valideringssettet slik at recall prioriteres, innenfor en grense for falske alarmer.

Minimumskrav for suksess. Modellen må slå de enkle baselinene i kapittel 3 på PR-AUC og recall på testsettet. Som forretningsmål setter vi at minst 60% av overskridelsene varsles minst to uker før, med høyst 3 falske alarmer per anlegg per år.

Software-metrikker. Prediksjonene beregnes på forhånd, så nettsiden skal laste på under to sekunder, Systemet trenger bare å oppdateres en gang i uken, når nye tellinger publiseres.

2: DATA

Vi bruker ukentlige lusetellinger per oppdrettslokalitet fra BarentsWatch Fish Health API, med historikk tilbake til 2012 (BarentsWatch). Vi bruker data fra og med 2016. Dataene er åpne under NLOD-lisensen (BarentsWatch Developer).

Type data. Tabulære tidsserier: en rad per lokalitet per uke, med gjennomsnittlig antall voksne hunnlus per fisk, sjøtemperatur, behandlinger og lokalitetens posisjon (fyller inn data vi faktisk fikk).

Innhenting. Vi registrerte en API-klient hos BarentsWatch og skrev et Python-skript (fetch_lice.py) som henter data med OAuth client credentials. BarentsWatch ber om at batch-nedlastning skjer i en tråd, så skriptet laster ned sekvensielt, lagrer alt lokalt og trener aldri direkte mot API-.et.

Mengde. Vi lasted ned 603 221 anleggsuker fra 1 328 lokaliteter med laksetillatelse, fra uke 1 i 2016 til uke 44 i 2026. Det er rundt 6.6 MB CSV per år. 314 413 av radene har en lusetelling. Resten er i hovedsak uker der anlegget er brakkelagt eller trolig uten fisk. Etter feature eingineering og fjerning av rader uten fasit har vi 298 623 eksempler.

Labels. Labelen lagres automatisk fra dataene, uten manuell merking. For hver anleggsuke t er y = 1 hvis gjennomsnittet av voksne hunnlys per fisk i uke t + 2 er over lusegrensen som gjelder (0,5 eller 0,2 i vår ukene): uke 16-21 sør og 21-26 i nord), ellers 0. Rader der anlegget ikke telte i uke t + 2 får ingen label og fjernes (15 790 rader). Bare 3,2% av eksemplene er positive, så klassene er sterkt ubalanserte.

Konsistens og kvalitet. Labelen vår stemmer med BarentsWatch sitt eget felt «Over lusegrense uke» i 99,86% av radene. De 428 avvikene skyldes avrunding rett på grensen. Vi fant 34 umulige sjøtemperaturer (opptil 196 °C) og 3 umulige lusetall (over 50 per fisk), som ble satt til manglede verdi. Andelen anlegg over grensen varierer mellom år, fra 4,5% i 2016 til 1,9% i 2023, fordi regelverk og behandlingspraksis endrer seg. Fordelingen er altså ikke stabil over tid, noe som påvirker både datasplitten og vedlikeholdet. Skriptet tåler både norske og engelske kolonnenavn, siden formatet har endret seg tidligere,

Manglende data. Blant tellingen mangler nesten ingenting (sjøtemperatur 0,01% posisjon 0,03%). Hullene oppstår når anlegg hopper over uker. For å fange det laget vi et fullstendig ukesrutenett per anlegg, slik at «forrige uke» faktisk betyr forrige uke. Derfor mangler lusetallet for forrige uke i 4,1% av radene, og for tre uker siden i 7,6%. Vi fyller ikke inn verdier fordi HistGradientBoosting håndterer manglende verdier selv. For logistisk regresjon bruker vi median-imputering i en pipeline (SimpleImputer), slik Géron (2022, kap. 2) anbefaler.

Personvern og etikk. Dataene inneholder ingen personopplysninger. Lusetellingene rapporteres per lokalitet, og lokalitetene drives av selskaper. Alt er allerede offentlig hos BarentsWatch og lisensiert under NLOD, som krever at vi oppgir kilden. Det gjør vi på nettsiden og i referanselisten.

Den største etiske risikoen ligger i hvordan prediksjonene brukes. En falsk negativ, der modellen ikke varsler en overskridelse, kan gi oppdretteren falsk trygghet. Det kan føre til en sen behandling og økt lusepress på villaks. En falsk positiv kan føre til unødvendig avlusing, som er stressende og kan skade fisken. Derfor viser vi risiko som en sannsynlighet, ikke som en garanti, og vi gjør dert tydelig at Luseradar er et støtteverktøy. Det erstatter ikke de lovpålagte tellingene eller Mattilsynets vurderinger.

Et offentlig kart som rangerer anlegg etter risiko, kan også påvirke selskapets omdømme og hvordan banker og investorer vurderer dem. En feil prediksjon kan dermed ha økonomiske konsekvenser for selskaper som ikke har gjort noe galt. Vi forsøker å begrense dette ved å vise usikkerheten og ved å oppgi hvordan modellen presterer på historiske data.

Til slutt kan modellen være dårligere for anlegg og regioner med få tellinger eller kort historikk, fordi den har lært mindre om dem. Dette diskuteres nærmere i feilanalysen.

Representasjon og features. Hver rad er ett anlegg i en uke. Modellen får 20 numeriske features, alle kjent i uke t, laget i src/features.py som brukes både i trening og på nettsiden.

- **Lusehistorikk**: voksne hunnlus nå og 2 uker tilbake, endringer fra forrige uke, og snitt og maks over fire uker.
- **Lusestadier**: bevegelige og fastsittende lus, som er neste ukers voksne hunnlus
- **Sjøtemperatur** nå og som snitt over fire uker, fordi lusa utvikler seg raskere i varmt vann.
- **Smittepress**: gjennomsnittlig lusetall i produksjonsområdet, nå og forrige uke, siden lus spres mellom nabolokaliteter med strømmen.
- **Sesong**: uka kodet med sinus og cosinus, slik at uke 52 og uke 1 ligger nær hverandre.
- **Grense**: lusegrensen om to uker, og forholdet mellom dagens lusetall og den grensen
- **Sted**: breddegrad og produksjonsområde.

Grensen om to uker er fastsatt i forskriften og kjent på forhånd, så den lekker ikke informasjon om framtiden. Ingen andre features bruker data etter uke t.

3: MODELLERING

Datasplitt. Vi splitter på tid, ikke tilfeldig. Ukene fra samme anlegg henger sammen, så en tilfeldig splitt ville latt modellen se framtiden.

Sett	Periode	Rader
Trening	2016-2022	189 620
Validering	2023	27 322
Test	2024-2026	79 494

Rader der label-uka havner i neste periode, fjernes. Valideringssettet brukes til valg av modell, hyperparametere og terskel. Testsettet brukes bare en gang, helt til slutt (Géron, 2022, kap 2).

Baselines. Vi sammenligner med tre enkle regler uten læring:

- **«Alltid nei»** har PR-AUC 0,03. Accuracy blir 97%, men den fanger ingen overskridelser. Derfor bruker vi ikke accuracy.
- **Persistens.** Om to uker er det som nå. Tilsvarer en driftsleder som ser på dagens tall.
- **Lineær trend.** Forlenger siste ukes endring to uker frem.

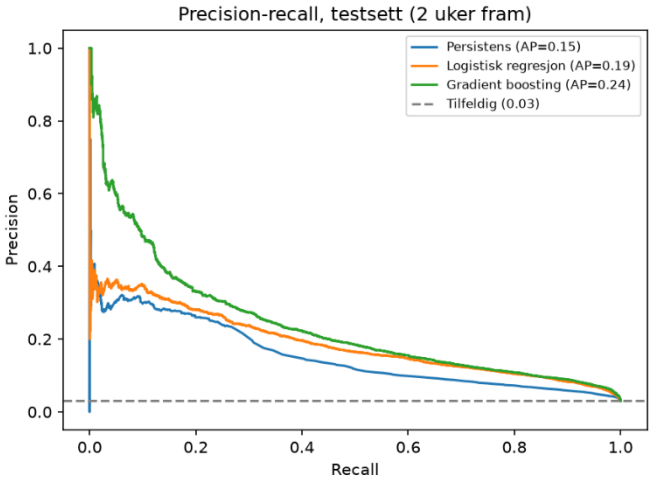
Hovedmodell. Vi prøvde tre modellen fra scikit-learn; logistisk regresjon (Géron, kap 4), random forest og histogram basert gradient boosting (HistGradientBoostingClassifier, kap. 7). Ubalansen håndteres med class_weight=»balanced» for logistisk regresjon og random forest, og med terskelvalg for alle modellene. For gradient boosting søkte vi over læringsrate (0,05 og 0,1), og antall blader (15, 31 og 63) med GridSearchCV. Fordi dataene er en tidsserie, bruker vi PredifinedSplit med 2023 som valideringsfold i stedet for vanlig k-fold. Best var læringsrate 0,05 og 15 blader (PR-AUC 0,259 på validering), og gradient boosting slo de andre modellene (random forest 0,233, logistisk regresjon 0,179). Terskelen ble valgt på valideringssettet som den som gir høyest recall med høyst 3 falske alarmer per anlegg per år. Det ga terskel 0,09 som er lav fordi bare 3% av eksemplene er positive (Géron, kap 3). Modellen på nettsiden er trent på nytt på alle data med de samme innstillingene.

Resultater på testsettet. Tabell 1 viser resultatene på testsettet (2024-2026). Falske alarmer per anlegg per år.

Modell	PR-AUC	ROC-AUC	Recall	Precision	Falske alarme
Alltid nei	0,03	0,50	0%	-	0
Persistens	0,15	0,82	26 %	24 %	0,8
Lineær trend	0,13	0,74	48 %	11 %	3,7]
Logistisk regresjon	0,19	0,88	65 %	13 %	3,9]
Random forest	0,22	0,88	65 %	14 %	3,7]
Gradient boosting	**0,24**	**0,89**	**62 %**	**15 %**	**3,3**

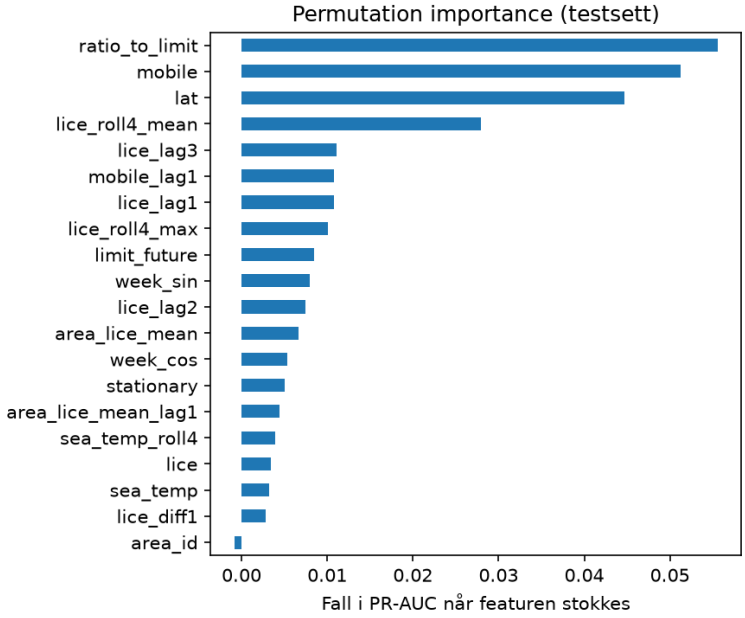
Tabell 1: Resultater på testsettet, to uker fram.

Figur:reports/figures/pr_curve.png.



- Minimumskravet om å slå baselinene på PR-AUC og recall er oppfylt.
- Forretningsmålet er nesten nådd. Recall er over målet med 60% men falske alarmer er 3,3 per anlegg per år, mot målet på 3. Terskelen holdt grensen i 2023, men ikke i 2024-2026, sannsynligvis fordi andelen overskridelser var lavere i 2023 (1,9%) enn i test årene.
- Precision er 15%, så omtrent 1 av 7 varsler slår til. Sannsynlighetene er brukbart kalibrert.
- Åpne data gir et nyttig men ikke presist varsel, fanger rundt 6 av 10 overskridelser to uker før, men de fleste av varslene er falske alarmer.

Feature importance. Vi brukte permutation importance på testsettet. Det målet hvor mye PR-AUC faller når en feature stokkes. Viktigst var forholdet mellom lusetall og grense (0,056), bevegelige lus (0,051), breddegrad (0,045) og snitter over fire uker (0,028). At bevegelige lus er så viktige, stemmer med biologien: de blir neste ukes voksne hunnlus. Temperaturen betyr mindre enn venter, trolig fordi sesong og breddegrad allerede fanger mye av den. Produksjonsområde som tall har ingen effekt og kan fjernes. Figur: reports/figures/feature_importance.png:



Feilanalyse. Vi delte testsettet opp for å se hvor modellen feiler:

- **Nye overskridelser.** Er anlegget over grensen nå, fanger modellen 99%. Men bare 24% av anleggene som er over grensen nå, er fortsatt over to uker, fordi de avluser. Hos anlegger som er under grensen nå, fanger modellen 49% av overskridelsene, mot 0% for persistens. Det er her modellen gir noe ekstra.
- **Avlusing.** Modellen vet ikke om planlagte behandlinger. 23% av de falske alarmene gjelder anlegg som var over grensen og trolig ble avluset. Behandlings data finnes hos BarentsWatch (reporttype=treatments) og er den naturlige forbedringen.
- **Brå hopp.** Tapte overskridelser har lave lusetall i utgangspounktet (median 0,20 mot 0,44 for dem modellen fanger). Det er brå hopp som ikke syns i historikken.
- **Regioner**. Recall er 82% i Vest-Finnmark og Kvaløya-Loppa, men 40% i Karmøy-Sotra og 8% i Svenskegrensen-Jæren (bare 13 positive). Modellen er svakere der det finnes lite data, som vi pekte på i etikkdelen.
- **Sesong.** Recall er like høy i vårukene med grense 0,2 (63%) som resten av året (62%)

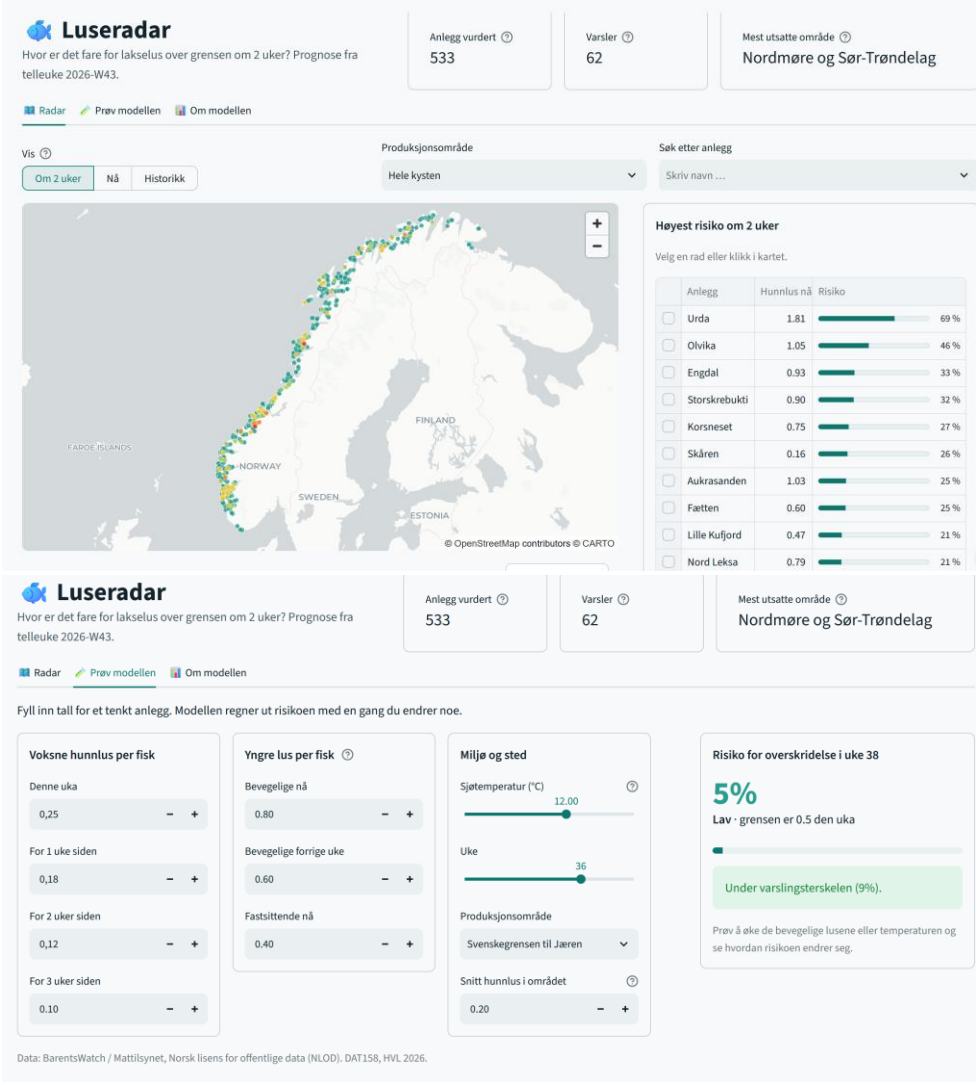
.

4: DEPLOYMENT

Hvordan det fungerer. Nettsiden er publisert på Streamlit Community Cloud: https://luseradar.streamlit.app/. All kode ligger på GitHub. Pipelinen har tre steg: script/fetch_lice.py henter data, script/train.py trener modellen og beregner risiko for siste fullstendige telleuke, og app.py viser resultatet. Nettsiden leser bare ferdige filer, så den trenger ingen API-nøkler. Den har tre faner:

- **Radar:** kart over anleggene, farget etter risiko om to uker, lusenivå nå eller historikk med ukeslider. Klikk på et anlegg viser risiko, lusetall og et års historikk.
- **Prøv modellen:** brukeren legger inn egne lusetall, temperatur og uke, og modellen regner ut risikoen direkte.
- **Om modellen:** metrikker, precision-recall kurve og feature importance.

Luseradar nettsiden



Hvordan prediksjonene brukes. Risikoen vises som en sannsynlighet med navngitte nivåer (lav til svært høy), ikke som ja eller nei. Varsel gis når risikoen er minst 9%. Med precision på 15% betyr et varsel «følg ekstra med», ikke «avlus nå». Oppdretteren kan bruke det til å planlegge brønnbåt og behandling, og analytikere kan se risiko per region.

Siden sier tydelig at Luseradar er et støtteverktøy og ikke erstatter lovpålagte tellinger eller Mattilsynets vurderinger.

Monitorering av vedlikehold. Inneværende uke er ofte bare delvis rapportert (i uke 44 hadde bare 36 av 530 anlegg rapportert). Systemet bruker derfor siste uke der minst 80% av anleggene har rapportert. I tillegg:

- **Ukentlig oppdatering:** nye tellinger hentes, prediksjoner bergenes på nytt og sammenlignes med fasit når den kommer.
- **Ytelsesovervåking:** recall og falske alarmer følges over tid. Faller ytelsen, trenges modellen på nytt nyere data.
- **Endringer i API:** BarentsWatch har endret dataformatet flere ganger. Nedlastningen må testes ved hver oppdatering.
- **Endringer i regelverk:** endres lusegrensen, endres labelen, og modellen på trenes på nytt.
- **Data drift:** varmere sjø eller nye behandlingsmetoder kan endre sammenhengen modellen har lært.
- **Terskel:** andelen overskridelser endret seg fra 1,9% ti 2023 til rundt 3,6% i 2024-2025. Terskelen bør derfor velges på nytt hvert år på det nyeste året.

5: REFERANSER

1. BarentsWatch. *Fish Health API*. developer.barentswatch.no/docs/fishhealth
2. BarentsWatch. *Application registration and authentication*. developer.barentswatch.no/docs/appreg
3. BarentsWatch. *Charting farmed fish health*. barentswatch.no/en/articles/fish-health
4. iLaks (2019). *Lakselusa kostet oppdretterne minst 5,2 milliarder kroner i 2018*. ilaks.no
5. iLaks (2017). *Nå går disse aktørene sammen for å bekjempe lakselus*. ilaks.no
6. iLaks (2026). *Bostyrer mener AquaCloud kan få nytt liv*. ilaks.no
7. iLaks (2026). *DNV kjøper AquaCloud*. ilaks.no
8. Lovdata. *Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (lakselusforskriften)*, FOR-2012-12-05-1140. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
9. Streamlit. Streamlit-dokumentasjon. docs.streamlit.io
10. Pedregosa et al. (2011). Sckikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR 12, 2825-2830. https://scikit-learn.org.
11. Géron, A (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3.utg.) O'Reilly.
12. Claude (Anthropic) ble brukt til idéutvikling, planlegging, kodeutkast og et første utkast av denne rapporten. Claude ble også brukt til feilsøking og til nettsiden, Vi har lest gjennom og kjørt koden selv, sjekket tallene i rapporten mot models/metrics.json, kontrollert API-endepunktene mot BarentsWatch sin dokumentasjon og testet nettsiden manuelt. Valg av problem, målgruppe, metrikker og tolking av resultatene er våre egne, og vi står ansvarlige for innholdet.
13. [Data: BarentsWatch og Mattilsynet, lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).